

Supprimer le protoxyde d'azote des blocs opératoires—

Une décarbonation cosmétique de la santé ?

Bonnan, Mickael

Hanine, Ilyas

Introduction

0. Les émissions carbones et la décarbonation du système de santé

1. Positionnement du problème du protoxyde d'azote en anesthésiologie

1.1. Définir la position historique du N2O en pratique anesthésique

1.2. Définir les problématiques "greenhouse" du N2O médical

2. Méthodes de calcul de l'équivalent carbone du protoxyde d'azote

3. Contribution du protoxyde d'azote à l'empreinte carbone selon l'échelle dans le système de santé

3.1. A l'échelon d'un pays

3.2. A l'échelon d'un hôpital

3.3. A l'échelon d'une procédure chirurgicale

4. Émergence d'une problématique majeure du protoxyde d'azote

4.1. La problématique du N2O médical comme gaz à effet de serre est récente... et pas aussi présente qu'on ne le pense chez les praticiens

4.2. Changement de la perception du risque médical du N2O

5. Les gaz hospitaliers sont moins utilisés pour les patients que perdus par les fuites de canalisation

6. Contexte législatif et recommandations professionnelles

6.1. Accompagnement de la décarbonation

6.2. Recommandations professionnelles: une transformation de la relation à l'intérêt du produit

7. Initiatives d'abandon du N2O au bloc opératoire

8. Concepts analytiques de sciences sociales potentiellement mobilisables dans l'analyse

8.1 Sociologie des problèmes publics

8.2. Courants, fenêtres d'opportunité, temporalité, agenda

8.3 Légimité symbolique, mythe et découplage

8.4. Instruments et gouvernement par la quantification

Conclusion

Introduction

Sur le plan médical, le protoxyde d'azote (N_2O) est un gaz anesthésiant dont l'usage est détourné à des fins récréatives depuis son origine au XVIII^e siècle. Ses propriétés physiques en font par ailleurs un puissant contributeur au réchauffement climatique, avec un pouvoir de réchauffement global environ 270 fois supérieur à celui du CO_2 pour une durée de vie atmosphérique équivalente, de l'ordre de 120 ans. Ces deux dimensions — sanitaire et environnementale — ont connu une politisation croissante ces dernières années, et leur conjonction a produit un résultat remarquable : en quelques années, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et de nombreux hôpitaux français ont annoncé le retrait du N_2O de leurs blocs opératoires, présentant cette mesure comme un geste fort de décarbonation du système de soins.

C'est ce statut de mesure emblématique qui constitue le point de départ de ce travail. Car la disproportion entre la portée symbolique de la mesure et son impact réel sur les émissions globales est frappante. Le secteur de la santé représente en France environ 8 % des émissions nationales de gaz à effet de serre, soit près de 50 millions de tonnes de CO_2 équivalent. Les postes dominants en sont les achats et la chaîne d'approvisionnement (plus de 60 %), les bâtiments et l'énergie, les transports. Les gaz médicaux, dont le N_2O , ne représentent qu'une fraction marginale de ce total — de l'ordre de 1 à 2 % dans les bilans hospitaliers disponibles. À l'échelle plus globale encore, le N_2O médical représente moins de 2 % des émissions anthropiques de N_2O , lesquelles sont elles-mêmes dominées à 98 % par les sources agricoles et industrielles. Autrement dit, le retrait du N_2O des hôpitaux français, aussi souhaitable soit-il, ne constitue pas un levier décisif de décarbonation — ni du système de soins, ni a fortiori du système énergétique global.

L'absence de proportionnalité entre les enjeux climatiques afférents au gaz anesthésiant et la communication des hôpitaux est l'énigme centrale que ce travail exploratoire adresse. Comment expliquer que cette mesure ait pris une telle importance symbolique ? Notre hypothèse est qu'elle présente une combinaison de propriétés qui en font une action particulièrement attractive pour des acteurs aux intérêts hétérogènes. Techniquement, le retrait du N_2O se résume à fermer une vanne, à déconnecter un réseau, et cesser les contrats d'approvisionnement auprès de l'industriel - autant d'opérations réalisables en quelques semaines, sans investissement lourd, et dont les effets sont immédiats et mesurables en unités carbone. Cliniquement, la mesure est peu controversée : les pratiques anesthésiques ont évolué indépendamment depuis deux décennies, et le N_2O était déjà en déclin d'usage dans de nombreux établissements. Le corps professionnel des anesthésistes milite depuis 2019 au moins pour l'arrêt du protoxyde en bloc opératoire. La mesure bénéficie d'un contexte où l'épidémie d'usage abusif de protoxyde d'azote a déjà contribué à politiser le gaz dans ses aspects sanitaires. Le projet de loi RIPOST (2025) constitue la traduction législative de la survenue du gaz dans l'espace public. Le retrait hospitalier s'inscrit donc dans une séquence médiatique et politique favorable, laquelle confère à la mesure d'abandon du protoxyde une réception immédiate et un écho certain hors de toutes proportions des mesures de décarbonation à engager pour le secteur.

Pour une pluralité d'acteurs aux motivations différentes, la montée de la toxicomanie due au protoxyde d'azote constitue donc la trame de pertinence sur laquelle faire valoir son agenda. Les spécialistes du corps médical s'en saisissent pour appuyer les positions d'abandon du protoxyde (pas uniquement au bloc) qu'ils développaient déjà par ailleurs dans le cadre d'articles, de conférences et de "position paper". Les ingénieurs et les gestionnaires hospitaliers y trouvent l'occasion de corriger des pertes technico-économiques massives : les réseaux de distribution murale peuvent perdre jusqu'à 90 % du gaz acheté avant qu'il n'atteigne le patient, ce qui en fait une source de gaspillage financier autant qu'environnemental. Les administrations des hôpitaux y trouvent enfin une action de décarbonation quantifiable, communicable, et financièrement peu coûteuse dans un contexte d'obligation de reporting carbone et des plans d'action via les feuilles de route régionales Transition Écologique du Système de Santé.

Ce n'est donc pas la centralité environnementale de la mesure qui explique son succès, mais précisément le fait qu'elle satisfait simultanément des agendas distincts tout en offrant une visibilité enviable dans un registre — la décarbonation — devenu incontournable. C'est cette configuration que nous proposons d'analyser, en montrant comment le retrait du N_2O a été socialement construit comme une mesure emblématique de la décarbonation hospitalière, indépendamment de sa portée réelle sur les émissions globales. Par là, à la lumière des quantités de carbone imputables au secteur de la santé et, paradoxalement, de ce que le réchauffement climatique représente en termes sanitaires pour le siècle à venir, nous souhaitons abonder sur un cas très local la thèse d'un "attentisme climatique" en montrant la dépense sociale exceptionnelle nécessaire - y compris à travers la crise sanitaire du protoxyde - pour actionner des mesures pourtant peu coûteuses et a priori consensuelles.

0. Les émissions carbone et la décarbonation du système de santé

MIROW Juliane, VENNE Julien et BRAND Angela, 2024, « Green health: how to decarbonise global healthcare systems », *Sustainable Earth Reviews*, 23 octobre 2024, vol. 7, n° 1, p. 28.

Résumé: Revue de la littérature concernant les émissions carbone et la décarbonation de la santé.

Résultats: Fournit quelques chiffres globaux. Le scope 3 est celui qui porte la dépense carbone la plus élevée. L'intérêt de réduire les gaz anesthésiques est bien documenté.

Intérêts: Prise en compte des scopes, définition des méthodes et des concepts utilisés. Intéressant leur approche holiste de la santé et le recentrement de ce système comme quelque chose fondamentalement qui a pour objet "la santé". Dans cette perspective, les mesures de décarbonation de la production sont articulées aux externalités positives pour le système de soin : dépollution, cancer poumon, sédentarité, moins d'accidents etc.

Faiblesses: données qualitatives mais c'est un article d'analyse et pas un article de recherche

Marraud Lauric, Egnell Mathis, Verneuil Baptiste et Rambaud Thomas, 2023, « Soigner les patients tout en soignant la planète : le bilan carbone du système de santé français et ses leviers de réduction », *Médecine des Maladies Métaboliques*, 2023.

Résumé : Version académique des travaux du Shift Project. Empreinte carbone du système de santé français ~50 MtCO₂e, soit 8 % du total national. Postes dominants : médicaments et dispositifs médicaux (55 %), achats (32 %). Les gaz médicaux — 1 % du total — sont présentés comme « un levier facile à activer » permettant une réduction de 82 % des émissions de ce sous-poste.

Intérêts : La formulation « levier facile à activer » dit exactement ce que notre thèse cherche à montrer — la mesure est recommandée non pour son poids climatique mais pour son coût social faible. L'article distingue nettement la réduction des émissions de gaz (facile, ~1 %) des réductions indispensables sur les médicaments et la chaîne d'approvisionnement (difficile, 55 %). Ce décalage entre facilité d'action et portée réelle est le ressort de la légitimation symbolique (Wang, 2018). À lire en regard de la Feuille de route PESS qui s'appuie sur ces chiffres tout en produisant un agenda de mesures cocher.

Faiblesses : Les alternatives aux gaz anesthésiques ne font pas l'objet d'une évaluation en cycle de vie. La distinction fuite de réseau / usage réel n'est pas exploitée.

Collectif. « Health care's climate footprint. How the health sector contributes to the global climate crisis and opportunities for action. Appendix B, Detailed methodology », Septembre 2019. [site: global.noharm.org]

Résumé: L'empreinte carbone totale des activités liées à la santé représenterait 4% de l'empreinte carbone totale. La liste des gaz à effets de serre (Greenhouse Gas Protocol, GHGP) comprend 6

molécules dont le N₂O. CO₂, méthane et N₂O participent à 98% à l'effet global des émissions de gaz à effet de serre.

Intérêts: Discussion détaillée des différents scopes des gaz anesthésiques.

COHEN Eva S., KRINGOS Dionne S., KOUWENBERG Lisanne H. J. A., SPERNA WEILAND Nicolaas H., RICHIE Cristina, AARTS Johanna W. M. et HEHENKAMP Wouter J. K., 2025, « Patient perspectives on climate friendly healthcare: an exploratory study in obstetrics and gynaecology. », *Patient education and counseling*, janvier 2025, vol. 130, p. 108427.

Résumé: Examen de l'acceptabilité des changements de pratiques médicales visant à améliorer l'empreinte carbone.

Résultats: L'adhésion aux principes du changement est importante, mais l'acceptabilité diminue lorsque des exemples concrets touchant l'ordinaire sont proposés.

Intérêts: Données quantitatives. Dans notre sujet, confirme que des changements pratiques seront d'autant mieux valorisés qu'ils restent invisibles et ne sont pas contraignants.

Faiblesses: problème de biais de genre: il faudrait croiser les postures genrées et les efforts à fournir face au changement climatique

1. Positionnement du problème du protoxyde d'azote en anesthésiologie

1.1. Définir la position historique du N₂O en pratique anesthésique

COLÁS* Santiago, 1998, « Aesthetics vs anaesthetic: How laughing gas got serious », *Science as Culture*, septembre 1998, vol. 7, n° 3, p. 335-353.

Résumé : Article sur une histoire culturelle, philosophique, et politique de la découverte et du développement du N₂O. Proche d'une approche STS sans le mentionner. Inintéressant pour notre propos au-delà de dire qu'une véritable culture anesthésique s'est constituée autour du N₂O. Appel à des recherches ultérieures sur le rapport des patients à la bouteille de gaz ou aux praticiens dans leur pratiques ordinaires. Intérêt pour se donner une perspective à gros traits des implications culturelles d'une décroissance du secteur.

ROBBINS Brent Dean, 2018, « Anesthetic Culture » dans *The Medicalized Body and Anesthetic Culture*, New York, Palgrave Macmillan US, p. 247-274.

Résumé : chapitre issu d'un livre typique de la production académique américaine des facultés de littérature. Un peu spéculatif pour le chapitre en question, nous ne sommes de toute façon pas en mesure de nous prononcer à ce sujet.

Intérêt : histoire à partir d'archives de la découverte du protoxyde d'azote dont l'application historique, comme toute technique, n'est pas linéaire. La narration est proche de celle qu'un Bruno Latour a pu développer sur la controverse des microbes. L'adoption du protoxyde n'était pas jouée d'avance. Symétriquement, dans son abandon, rien n'est joué...

Autre intérêt : les usages récréatifs remontent dès la fin du XIX^{ème} siècle : "Remarkably, Colton (1897) noted that he and his fellow medical students "had lots of fun with it in the anatomical lecture room"

MANDABACH Mark G., WRIGHT A. J. et AVRAM Michael J., 2010, « From Craft to Specialty: A Medical and Social History of Anesthesia and Its Changing Role in Health Care », *Anesthesiology*, 1 juillet 2010, vol. 113, n° 1, p. 262-262.

Résumé: Retracer l'histoire longue de l'institutionnalisation du champ de l'anesthésie comme spécialité médicale à part entière.

Intérêt : Mentionne explicitement le contexte moral de la société victorienne comme frein à l'adoption d'une technique. Une citation vaut mieux ici : *"In the second chapter, in the section "1800–1840: The Nonuse of Nitrous Oxide and Ether," Dr. Shephard makes the point that, although they were available, no one thought of using these agents for surgical anesthesia, stating "In short, early in the nineteenth century, the moral climate was not compatible with the idea of inducing unconsciousness for surgical purposes. Patients needing surgery just had to withstand the pain, perhaps with the aid of established anodynes."* Pour notre argument, peu d'intérêt pratique, même s'il permet de réencadrer le médical dans le social et donne alors quelques idées sur ce que la décroissance d'un système de santé implique en termes de conscience - on prendra ce vocabulaire marxisant faute de mieux.

Hopkins Philip M., 2005, « Nitrous oxide: a unique drug of continuing importance for anaesthesia », *Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology*, vol. 19, no 3, p. 381-389.

Résumé : Revue pharmacologique défendant le maintien du N₂O. Arguments centraux : réduction des doses des agents puissants, prévention du réveil peropératoire (NNT = 46, qualifié de « staggeringly low »), avantages pharmacocinétiques. Section environnementale minimaliste : moins de 2 % du N₂O anthropique d'origine médicale, contribution de tous les anesthésiques à la destruction de l'ozone de l'ordre de 0,0005 %.

Intérêts : Document représentatif du consensus pro-N₂O pré-2019. Incarne la position que Buhre et al. (2019) tenteront encore de défendre et que la SFAR aura renversée en 2022. L'argument environnemental y est utilisé à l'envers de ce qui prévaudra : la précision des chiffres sert à désamorcer la critique. Retournés, ces mêmes chiffres (< 2 % du total anthropique) deviennent, dans notre argument, la preuve de la disproportion symbolique de la mesure de retrait. Illustre la plasticité rhétorique des données quantitatives dans la construction d'un problème public.

Faiblesses : Ne tient aucun compte des fuites de réseau. Données environnementales datées et partielles. Angle exclusivement clinique — dimension gestionnaire et institutionnelle absente.

1.2. Définir les problématiques "greenhouse" du N₂O médical

BIYANI Ghansham et METTA Rajasekhar, 2023, « Green anesthesia: How green is our practice? », *Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology*, octobre 2023, vol. 39, n° 4, p. 519-520.

Résumé: Cet éditorial résume les principales problématiques liant l'anesthésie gazeuse et les émissions carbone. Le N₂O persiste dans l'atmosphère plus de 100 ans, tandis que les gaz fluorés susceptibles de prendre le relais ont un pouvoir de réchauffement considérablement plus élevé que le N₂O. "Une heure d'anesthésie gazeuse avec du desflurane est l'équivalent d'un voyage en voiture de 380 à 750 km". Mais le remplacement des gaz anesthésiques par des molécules injectées impose l'usage de matériel plastique, d'une destruction des restes par incinération. Néanmoins, en prenant en compte le cycle de vie du propofol, le bénéfice de l'abandon de l'anesthésie gazeuse se maintient.

Intérêts: Positionnement du problème des gaz médicaux.

Faiblesses: Absence de bibliographie ou de données originales;

McGAIN Forbes, MURET Jane, LAWSON Cathy et SHERMAN Jodi D., 2020, « Environmental sustainability in anaesthesia and critical care », *British Journal of Anaesthesia*, 1 novembre 2020, vol. 125, n° 5, p. 680-692.

Résumé: L'article daté de 2020, procède à une revue narrative détaillée des données et des problématiques soulevées par l'empreinte carbone des gaz anesthésiques.

Intérêts: insistance sur l'évaluation du cycle de vie (life cycle assessment, LCA) des matériaux. Discussion de l'importance des mix énergétiques locaux, de l'importance de discuter de l'influence des solutions techniques de substitution.

Faiblesses: Exposés de principes méthodologiques généraux avec peu de résultats empiriques. Minimisation de l'importance des infrastructures.

WHITING A, TENNISON I, ROSCHNIK S et COLLINS M, 2020, « Surgery and the NHS carbon footprint », *The Bulletin of the Royal College of Surgeons of England*, juillet 2020, vol. 102, n° 5, p. 182-185.

Résumé: Les vapeurs halogénées associées au protoxyde d'azote contribuent pour 42 % des émissions de carbone générées au cours des interventions chirurgicales (22 % pour les gaz sans N₂O et 20 % N₂O). Mise en perspective des chiffres par acte de soin

Charlesworth Michael et Swinton Frank, 2017, « Sustainable anaesthesia », *The Lancet Planetary Health*, vol. 1, no 6, p. e197-e198.

Résumé : Courte note dans la revue la plus légitime du champ sur la santé planétaire. Identifie les barrières sociotechniques au changement de pratique anesthésique (facteurs patient, chirurgicaux,

institutionnels). Reconnaît la contribution des gaz anesthésiques à l'empreinte carbone du NHS (~5 %) sans hiérarchiser l'impact spécifique du N₂O.

Intérêts : Document antérieur à 2019, précieux pour la temporalité : le *policy stream* (Kingdon) existait, la fenêtre n'était pas encore ouverte. La logique de *marginal gains* qu'il préconise est précisément celle qui sera retenue. La tension entre bénéfice individuel et externalité collective y est formulée avec franchise : « the balance between beneficence and maleficence for the immediate patient, and populations affected by climate change ». Conflit d'intérêt déclaré : un auteur (Swinton) est conseiller de SageTech Medical, entreprise de capture des gaz anesthésiques — à noter pour l'analyse des entrepreneurs de politique.

2. Méthodes de calcul de l'équivalent carbone du protoxyde d'azote

WANG W. C., YUNG Y. L., LACIS A. A., MO T. et HANSEN J. E., 1976, « Greenhouse Effects due to Man-Made Perturbations of Trace Gases: Anthropogenic gases may alter our climate by plugging an atmospheric window for escaping thermal radiation. », *Science*, 12 novembre 1976, vol. 194, n° 4266, p. 685-690.

Résumé: Première étude à notre connaissance à estimer par interpolation linéaire le pouvoir réchauffant du N₂O (durée de vie 130 ans ⇒ 250 fois plus que le CO₂. Même si 1000 fois moins concentré que le CO₂, un doublement de la concentration de N₂O serait équivalent d'après leur modélisation à une augmentation de 25 % de la concentration de CO₂ dans l'atmosphère.

SULBAEK ANDERSEN Mads Peter, NIELSEN Ole John et SHERMAN Jodi D, 2023, « Assessing the potential climate impact of anaesthetic gases », *The Lancet Planetary Health*, juillet 2023, vol. 7, n° 7, p. e622-e629.

Résultats: Le N₂O, comme tous les gaz anesthésiques, possède des bandes d'absorption dans le proche infrarouge. Contrairement aux gaz halogénés, la demi-vie du N₂O est très longue.

Intérêts: méthodologie de calcul du potentiel de réchauffement planétaire (Global Warming Potential, GWP) pour les différents gaz anesthésique fonction de leur bandes d'absorption, demi-vie atmosphérique et pouvoir radiatif

Faiblesses: Ne prend pas en compte la problématique de la fabrication et du transport (scope 1).

A l'échelle des émissions globales de protoxyde d'azote

TIAN Hanqin, et al., 2020, « A comprehensive quantification of global nitrous oxide sources and sinks », *Nature*, 8 octobre 2020, vol. 586, n° 7828, p. 248-256.

Résumé: Nombreuses sources d'émission de N₂O, à la fois anthropiques et naturelles. L'émission annuelle anthropique est estimée à 7 tétragammes/an (unité étonnante: 7 millions de tonnes/an) avec une évolution croissante, et la quantité atmosphérique serait de 1555 millions de tonnes.

LEW V, MCKAY E et MAZE M, 2018, « Past, present, and future of nitrous oxide », *British Medical Bulletin*, 1 mars 2018, vol. 125, n° 1, p. 103-119.

Intérêt: Together, these sources [agriculture, combustion fossile et production d'acide adipique et nitrique] make up 98% of man-made nitrous oxide emissions. ⇒ soit moins de 2% pour le N₂O anesthésiant... Conclusion particulièrement intéressante: N₂O continues to be an effective and safe analgesic and supplement for general anaesthesia. However from a societal aspect, environmental concerns may ultimately trump the individual patient's benefit.

3. Contribution du protoxyde d'azote à l'empreinte carbone selon l'échelle dans le système de santé

3.1. A l'échelon d'un pays

TENNISON Imogen, ROSCHNIK Sonia, ASHBY Ben, BOYD Richard, HAMILTON Ian, ORESZCZYN Tadj, OWEN Anne, ROMANELLO Marina, RUYSEVELT Paul, SHERMAN Jodi D., SMITH Andrew Z. P., STEELE Kristian, WATTS Nicholas et ECKELMAN Matthew J., 2021, « Health care's response to climate change: a carbon footprint assessment of the NHS in England. », *The Lancet. Planetary health*, février 2021, vol. 5, n° 2, p. e84-e92.

Résumé: Empreinte carbone du NHS, analysant les 3 scopes. NHS (système de santé anglais public): empreinte de 25 mégatonnes en 2019. Analyse des secteurs les plus émetteurs et pistes d'action. Démonstration graphique que les économies portant sur les gaz ont un impact majeur.

Critique: la diminution des émissions attribuées aux gaz a été rapide entre 1990 et 2004, puis stabilité ensuite (fig 2). Donc l'impact précède de deux décennies la décision de bannir le N₂O du NHS (2022). D'autres facteurs explicatifs sont à rechercher.

KEADY Tim, NORDRUM Ola L., DUFFY Oscar, CUMMINS Tricia, WALL Vincent, Ó'CRÓINÍN Dónall et LYONS Barry, 2023, « Annual greenhouse gas emissions from inhaled anaesthetic agents in the Republic of Ireland », *British Journal of Anaesthesia*, janvier 2023, vol. 130, n° 1, p. e13-e16.

Résumé: Audit de consommation du N₂O dans les hôpitaux irlandais en 2019.

Résultats: Le système de soin irlandais émet 17 000 tCO₂e/an en N₂O, soit 0,03% des émissions carbonées du pays. Grandes disparités entre les structures.

Intérêts: Première évaluation de la quantité de N₂O consommée par les structures médicales à l'échelle d'un pays européen.

Faiblesses: Sous-estimation de la quantité consommée par le système de soin libéral. Pas de discussion du scope 1 (production, transport), ni des conséquences des alternatives proposées.

Développement: Ne cherche pas à évaluer la quantité totale de N₂O émise par les systèmes de soin dans le monde (si systèmes commensurables à celui l'Irlande): 17000 tCO₂/ an càd 57 tN₂O/an, donc une estimation (grossière) que les systèmes de santé mondiaux sont responsables de 0.008% des émission anthropiques annuelles de N₂O.

NHS England et NHS Improvement, 2020, *Delivering a 'Net Zero' National Health Service*, rapport, Londres, NHS England.

Résumé : Feuille de route stratégique fixant les cibles de décarbonation du NHS à horizon 2040 (émissions directes) et 2045 (scope élargi). Section spécifique sur les gaz anesthésiques : 2 % du bilan carbone NHS, objectif -40 %. Estimation : 470 000 tCO₂e/an imputables à l'anesthésie, dont 100 000 au N₂O chirurgical et 270 000 aux usages non-chirurgicaux (maternité, urgences). Identifie la destruction du N₂O et l'arrêt du desflurane comme leviers d'action immédiate.

Intérêts : Premier plan de décarbonation d'un système de santé national — document de référence internationale, abondamment cité dans les plaidoyers français. Constitue lui-même un mythe rationalisé (Meyer & Rowan) : adopter une feuille de route analogue signale l'appartenance à un modèle légitime de bonne gestion climatique. Les chiffres absolus fournis (en ktCO₂e) circuleront dans les bilans hospitaliers français, souvent sans la nuance de Tennison et al. (2021) sur la chronologie. Point critique : la figure 2 de Tennison et al. montre que l'essentiel de la décarbonation des gaz précède de 20 ans les politiques de retrait explicites — anomalie documentée dans la conclusion de notre bibliographie et qui demande instruction.

3.2. A l'échelon d'un hôpital

PRASAD Purnima Aishwarya, JOSHI Dhruvi, LIGHTER Jennifer, AGINS Jenna, ALLEN Robin, COLLINS Michael, PENA Foohel, VELLETRI Joan et THIEL Cassandra, 2022, « Environmental footprint of regular and intensive inpatient care in a large US hospital », *The International Journal of Life Cycle Assessment*, janvier 2022, vol. 27, n° 1, p. 38-49.

Résumé: Cet article évalue l'empreinte carbone d'un hôpital (Brooklyn, NY, USA)

Intérêt: Méthodologie robuste (life cycle assessment: LCA). Évaluation précise des consommations hospitalières: 45kgCO₂e/lit/jour. Dans cet hôpital, la consommation de N₂O apparaît très réduite (4,9Kg par ...unité peu claire) (dans Suppl. File).

Faiblesses: Il n'est pas clair si un plan de contrôle de l'usage des gaz anesthésiques a eu lieu avant le recueil.

3.3. A l'échelon d'une procédure chirurgicale

THIEL Cassandra L., ECKELMAN Matthew, GUIDO Richard, HUDDLESTON Matthew, LANDIS Amy E., SHERMAN Jodi, SHRAKE Scott O., COPLEY-WOODS Noe et BILEC Melissa M., 2015, « Environmental Impacts of Surgical Procedures: Life Cycle Assessment of Hysterectomy in the United States », *Environmental Science & Technology*, 3 février 2015, vol. 49, n° 3, p. 1779-1786.

Résumé: L'article décompose l'empreinte carbone d'une chirurgie fréquente (hystérectomie, seconde intervention la plus pratiquée) selon la part respective des matériaux utilisés.

Résultats: Les gaz anesthésiques rendent compte de près de la moitié de l'empreinte carbone totale de la chirurgie (variation selon les modalités opératoires).

Intérêts: Les gaz anesthésiques rendent compte d'une part importante de l'empreinte carbone en chirurgie. L'empreinte carbone d'une chirurgie est dominée par celle des gaz anesthésiques.

Faiblesses: Confère l'impression que les actions peuvent se restreindre aux gaz anesthésiques.

CAYCEDO-MARULANDA Antonio, CASWELL Joseph et MATHUR Sanjiv, 2020, « Comparing the environmental impact of anesthetic gases during transanal total mesorectal excision surgery at a tertiary healthcare centre », *Canadian Journal of Anesthesia/Journal canadien d'anesthésie*, mai 2020, vol. 67, n° 5, p. 607-608.

Résumé: Comparaison des émissions carbone de deux gaz anesthésiants sur certains actes chirurgicaux (63 procédures analysées) ; sevoflurane : 8.4 kg/CO₂ par acte ; Desflurane : 408.6 kg/CO₂ par acte, soit 50 fois plus! Aucune différence de durée en surveillance post anesthésie (score d'Aldrete équivalent) et pas non plus de différence en termes morbidités post opératoires.

ANGELIS Nicola DE', CONSO Christel, BIANCHI Giorgio, RODRÍGUEZ Ana Gabriela Barriá, MARCHEGIANI Francesco, CARRA Maria Clotilde, LAFONT Charlotte, CANOÛ-POITRINE Florence, SLIM Karem et PESSAUX Patrick, 2024, « Systematic review of carbon footprint of surgical procedures », *Journal of Visceral Surgery*, avril 2024, vol. 161, n° 2, p. 7-14 (10.1016/j.jvisurg.2023.03.002).

Résumé: Revue de la littérature de 36 études (sur 878 articles identifiés) de l'empreinte carbone dans les procédures chirurgicales.

Résultats: Les gaz anesthésiants représentent la grande majorité de l'empreinte carbone des actes chirurgicaux qui demandent des anesthésies gazeuses. Par exemple: réduction de l'empreinte carbone d'une hystérectomie de 65-95% en réduisant l'anesthésie gazeuse (Thiel et al. ref. 29). "24 kg CO₂ equivalent(CO₂e) per hour of surgery in UK without the direct contribution of anesthetic gases".

BERNAT Matthieu, CUVILLON Philippe, BRIEUSSEL Thomas, ROCHE Manon, REMACLE Anne, LEONE Marc, LUKASZEWICZ Anne-Claire, BOUVET Lionel et ZIELESKIEWICZ Laurent, 2025, « The carbon

footprint of general anaesthesia in adult patients: a multicentre observational comparison of intravenous and inhalation anaesthetic strategies in 35,242 procedures. », *British journal of anaesthesia*, juin 2025, vol. 134, n° 6, p. 1620-1627.

Résumé: Etude de l'empreinte carbone de plus de 35000 procédures anesthésiques, sur plusieurs grosses structures françaises (Lyon, Nîmes) avec pratiques différentes.

Résultats: Lyon a abandonné le desflurane en 2021 et le N₂O en 2023. Les anesthésies intraveineuses (sans usage de gaz) ont un meilleur bilan carbone.

Intérêts: Valeurs objectives de l'empreinte carbone gazeuse. Prise en compte assez complète des matériels (emballages plastiques, seringues)

Limites: n'utilisaient déjà plus de N₂O dans ces deux hôpitaux ?

4. Émergence d'une problématique majeure du protoxyde d'azote

4.1. La problématique du N₂O médical comme gaz à effet de serre est récente... et pas aussi présente qu'on ne le pense chez les praticiens

Requête Pubmed: [nitrous oxide AND greenhouse AND (hospital OR medical)] = 140 résultats

La plupart des articles ont été publiés depuis 2020, avec une croissance très forte depuis.

BALMAKS Emily R, SEGLENIEKS Richard, BOTHA Tanita et MCGAIN Forbes, 2025, « A survey of nitrous oxide usage and knowledge of its environmental effects across healthcare worker groups », *Anaesthesia and Intensive Care*, septembre 2025, vol. 53, n° 5, p. 332-340.

Résumé : Enquête sur 403 soignants (Melbourne). 61 % utilisent le N₂O ; 57 % l'identifient comme GES mais 18 % seulement en connaissent l'ordre de grandeur du GWP. Anesthésistes : 96 % le savent GES ; sages-femmes : 41 %. Usage plus fréquent en maternité qu'en anesthésie. 91 % des anesthésistes ayant cessé citent le motif environnemental.

Intérêts : La disparité de connaissance (anesthésistes vs sages-femmes) et la persistance du N₂O en obstétrique montrent que le standard de retrait est inégalement diffusé et que la ligne « anesthésie verte » est portée par un groupe précis.

Faiblesses : Un seul réseau hospitalier australien ; taux de réponse ~31 % (biais possible). Contexte non français — transposition à expliciter.

4.2. Changement de la perception du risque médical du N₂O

Émergence d'un problème de santé publique: l'épidémie des complications induites par la consommation toxicomaniaque de protoxyde d'azote

Trois articles de structure similaire :

FORRESTER Mathias B., 2020, « Nitrous oxide misuse reported to two United States data systems during 2000–2019 », *Journal of Addictive Diseases*, 1 décembre 2020, vol. 39, n° 1, p. 46-53.

DUFAYET L., CARÉ W., LABORDE-CASTEROT H., CHOUACHI L., LANGRAND J. et VODOVAR D., 2022, « Possible impact of the COVID-19 pandemic on the recreational use of nitrous oxide in the Paris area, France », *La Revue de Médecine Interne*, juillet 2022, vol. 43, n° 7, p. 402-405.

BETHMONT Anna, HARPER Claire E, CHAN Betty Sh, DAWSON Andrew H et McANULTY Jeremy, 2019, « Increasing illicit use of nitrous oxide in presentations to NSW emergency departments », *Medical Journal of Australia*, novembre 2019, vol. 211, n° 9, p. 429.

Résumé: Examen du nombre de cas de mésusage du protoxyde d'azote rapportés aux autorités de contrôle respectives (FDA aux USA, Centre AntiPoison en France) ou se présentant aux urgences (Australie).

Résultats: Explosion du nombre de cas déclarés depuis 2013 aux USA, en 2017 en Australie, et en 2019 en France.

Intérêts: Démonstre un aspect épidémique.

Faiblesses: Ne permet pas d'apprécier l'ampleur de l'épidémie, ni la population cible, ni l'impact médiatique ou de santé publique.

DAWUDI Yachar, AZOYAN Loris, BROUCKER Thomas D. E., GENDRE Thierry, MILOUDI Amal, ECHANIZ-LAGUNA Andoni, MAZOYER Julie, ZANIN Adrien, KUBIS Nathalie, DUBESSY Anne-Laure, GORZA Lucas, BEN NASR Haifa, CARÉ Weniko, GARGAS Thibaut d'IZARNY-, FORMOSO Aude, VILCU Ana-Maria et BONNAN Mickael, 2024, « Marked increase in severe neurological disorders after nitrous oxide abuse: a retrospective study in the Greater Paris area », *Journal of Neurology*, juin 2024, vol. 271, n° 6, p. 3340-3346.

Résumé: Description socioéconomique des patients abuseurs de protoxyde d'azote dans les hôpitaux parisiens. Confirme le début épidémique en 2019, et montre la fréquence des atteintes neurologiques: première cause d'atteinte des nerfs et de la moelle épinière chez les sujets de moins de 30 ans. Consommation moyenne de protoxyde d'azote par les malades: 1,2 kg par jour !

Anses, 2020, *Protoxyde d'azote. Étude des cas rapportés aux Centres antipoison entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019*, rapport d'étude de toxicovigilance, Maisons-Alfort, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Résumé : Étude rétrospective de 66 cas d'exposition au N₂O à visée récréative enregistrés par les centres antipoison (CAP) entre 2017 et 2019. Profil type : homme de 21 ans, cartouches siphon à chantilly, milieu festif ou étudiant. 89 % symptomatiques, 71 % signes neurologiques et neuromusculaires. Explosion en 2019 (46 cas sur 66, $p < 3.10^{-9}$). Recommandations : interdiction de vente aux mineurs, étiquetage spécifique.

Intérêts : Source empirique pour documenter la chronologie de l'épidémie. Complète le rapport d'addictovigilance ANSM (déjà commenté) via le réseau des CAP — réseau distinct et indépendant. La convergence de deux systèmes de surveillance produisant des signaux concordants produit la densité institutionnelle qui transforme une tendance diffuse en problème public (Cefai, Chateauraynaud).

Campagnes publicitaires

Danger pour les consommateurs:

<https://www.aulnay-sous-bois.fr/actualites/protoxyde-dazote-le-delire-qui-paralyse/>

<https://www.drogues-info-service.fr/Actualites/Sensibilisation-aux-risques-du-protoxyde-d-azote>

Danger pour les traitements de déchets:

<https://villeparisis.fr/article/le-protoxyde-dazote-cest-pas-hilarant-14-syndicats-de-traitements-des-dechets-alertent>

Résumé: messages forts toujours illustrés sur les dangers sanitaires ou physiques.

Limites: périmètres des campagnes peu clair, réception inconnue.

Volet législatif

LOI n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote (1)

Résumé: encadrement de la vente du protoxyde d'azote.

Émergence d'un risque biologique de l'exposition répétées aux gaz anesthésiques pour les soignants exposés

LESTARI Mayang Indah, MURTI Krisna, LIBERTY Iche Andriyani, HAFY Zen, LINARDI Violantina, KHOIRUDIN Muhammad et UMAR Tungki Pratama, 2023, « Waste anesthetic gases have a significant association with deoxyribonucleic acid (DNA) damage: A systematic review and meta-analysis of 2,732 participants », *Heliyon*, septembre 2023, vol. 9, n° 9, p. e19988.

Résumé: méta-analyse de 29 études de données de toxicité biologiques recueillies dans des cohortes de soignants travaillant au bloc opératoire.

Résultats: L'exposition professionnelle à ces gaz, dont le N₂O est une source d'anomalies génétiques.

Intérêts: Objectivation d'effets biologiques mineurs (car sans conséquence clinique) de ces gaz

Faiblesses: Pas d'individualisation possible des effets spécifiques d'un gaz.

5. Les gaz hospitaliers sont moins utilisés pour les patients que perdus par les fuites de canalisation

GAFF Steven J, CHEN Victor X et KAYAK Eugénie, 2024, « A weighing method for measuring nitrous oxide leakage from hospital manifold-pipeline networks », *Anaesthesia and Intensive Care*, mars 2024, vol. 52, n° 2, p. 127-130.

Résumé: Plusieurs études ont rapporté que les canalisations véhiculant le N₂O hospitalier perdent 75% à 95% de leur contenu. Cette étude fait le point sur la littérature et rapporte les estimations réalisées au Alfred Hospital (Australie).

La référence 5 (Seglenieks R, et al. Discrepancy between procurement and clinical use of nitrous oxide: waste not, want not. Br J Anaesth 2022; 128: e32–e34) propose une évaluation comparable pour l'Australie.

Résultats: Les pertes de N₂O par fuite de canalisation sont estimées à 83,5% de la quantité, soit environ 1kg/j hors usage médical (environ 197 m³/an), ou 101tCO₂e/an.

Intérêts: Recommandation d'abandonner les circuits de distribution hospitaliers au profit de bonbonnes mobiles qui ne fuient pas.

Faiblesses: Mécanisme de fuite spécifique de ces pipelines hospitaliers non-recherché (information non retrouvée ailleurs).

6. Contexte législatif et recommandations professionnelles

6.1. Accompagnement de la décarbonation

Décret bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES). Article L229-5 du code de l'environnement (Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 10).

Résumé: Généralisation de la comptabilité carbone aux établissements publics et privés, incluant les émissions des scopes 1, 2 et 3.

ADEME. Méthode pour la réalisation des BEGES. v5 juillet 2022
[www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/methodo_BEGES_decli_07.pdf]

Résumé: Méthode énonçant les principes méthodologiques obligatoires dans le cadre de la mise en œuvre de l'article L.229-5 du code de l'environnement.

Plateforme nationale de publication des bilans d'émission de gaz à effet de serre. Bilans GES
[<https://bilans-ges.ademe.fr>]

Résumé: Nombreuses ressources documentaires méthodologiques, dont des guides de ressources sectorielles (*i.e.* le guide sectoriel santé: /docutheque/Guide-Sectoriel-sante.ext)

Intérêts: Guides méthodologiques permettant de balayer les secteurs d'émission. Possibilité d'accéder aux bilans et projets déclarés par les autres structures.

Faiblesses: les gaz anesthésiques sont simplement mentionnés (principalement le desflurane), mais le protoxyde d'azote est totalement occulté (parce que d'impact marginal ?).

Limites: pas de travaux clairs ni synthétiques des mesures prises par les différents hôpitaux pour répondre au décret BEGES. Très peu de dossiers accessibles sur la plateforme de publication.

6.2. Recommandations professionnelles: une transformation de la relation à l'intérêt du produit

Evolution des recommandations vers un abandon

DE VASCONCELLOS K. et SNEYD J.R., 2013, « Nitrous oxide: are we still in equipoise? A qualitative review of current controversies », *British Journal of Anaesthesia*, décembre 2013, vol. 111, n° 6, p. 877-885.

Résumé: Un des tout premier papier remarquant le faible intérêt anesthésique et le fort équivalent carbone. Citations à traiter en vrac:

"Nitrous oxide may reduce postoperative pain when compared with remifentanyl and attenuate remifentanyl-induced hyperalgesia. Nitrous oxide may also have utility in the prevention and treatment of chronic pain syndromes."

"Currently then, the effectiveness of nitrous oxide as a tool to prevent anaesthetic awareness remains controversial although it is an attractive proposition."

"[although beyond the scope of this review], There are also complex economic considerations, with nitrous oxide not necessarily reducing healthcare costs, as is often claimed by its proponents. Finally, we must consider the environmental impact of our anaesthetic choices. While the contribution of nitrous oxide used for anaesthesia may be low, a recent review on the environment impact of anaesthetic gases is thought provoking."

Bref, "Nitrous oxide should remain an option in contemporary anaesthesia. There are potential advantages in pain control and prevention, reduction of awareness with recall, and use in neurologically and cardiovascularly 'at risk' patients."

GILANI Syed Mushtaq et SOFI Khalid, 2008, « Is nitrous oxide necessary for general anaesthesia? », *J Ayub Med Coll Abbottabad*, 2008, vol. 20, n° 4, p. 149-152.

Résumé: Existence d'une culture de l'usage du N₂O comme gaz vecteur de l'agent halogéné depuis 150 ans, interrogé mais pas franchement transformé. Les auteurs étudient l'impact de l'ajout ou non de N₂O sur quelques indicateurs. Les auteurs pointent un enjeu éthique important contribuant au maintien

du N₂O en bloc opératoire : le risque de réveil. Argument empiriquement faible d'après les auteurs, et que leur étude démontrent faux en augmentant en substitution au N₂O la concentration (MAC).

<https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/ct021014.pdf>

Résumé: Recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) concernant l'usage du N₂O médical.

Intérêts: En 2002, selon l'HAS le service rendu du protoxyde d'azote est important.

Le protoxyde d'azote : pourquoi peut-on s'en passer ! - Communication au congrès de la SFAR (2015), Pr Bertrand Debaene, Monsieur Stéphane Foulonneau [sfar.org/wp-content/uploads/2014/04/le-n2o-a-t-il-encore-une-place-en-anesthesie-non-debaene-1442330020.pdf]

Résumé / intérêt : ramasse l'ensemble des arguments. Ce n'est qu'en rabachant, qu'on enseigne...

BUHRE Wolfgang, DISMA Nicola, HENDRICKX Jan, DEHERT Stefan, HOLLMANN Markus W., HUHNN Ragnar, JAKOBSSON Jan, NAGELE Peter, PEYTON Philip et VUTSKITS Laszlo, 2019, « European Society of Anaesthesiology Task Force on Nitrous Oxide: a narrative review of its role in clinical practice », *British Journal of Anaesthesia*, mai 2019, vol. 122, n° 5, p. 587-604.

Résumé: Commence par une introduction sur une histoire longue et mythifiée (à l'aune des papiers d'histoire lus) du N₂O.. Un peu marketing. L'article fait suite à la constitution d'un groupe de travail au sein de la société européenne d'anesthésie en 2014, dans le sillage des controverses sur le N₂O qui ont commencé dans la seconde moitié du XXème siècle. Cette task force suggère que le N₂O a joué et joue un rôle majeur dans le système de soin.

Article critique des approches "irrationnelles" sur le N₂O qui est un gaz accessible, pratique, avec de bonnes propriétés pharmacologiques.

Les auteurs critiquent le passage parmi leurs collègues d'une posture professionnelle de "pourquoi ne pas utiliser le N₂O ?" à "mais pourquoi donc utiliser du N₂O ?" ⇒ critique d'une approche monolithique. Les auteurs recommandent de maintenir l'approvisionnement en N₂O dans les hôpitaux.

Hafiani EM et al. Réduire/supprimer l'utilisation du protoxyde d'azote. Novembre 2020 (mise à jour 2023). [sfar.org/download/fiche-7-reduite-lutilisation-du-protoxyde-dazote/]

Résumé: Recommandations professionnelles de la SFAR (Société Française d'Anesthésie Réanimation) visant à imposer une pratique en bloc opératoire " N₂O free", en le remplaçant par des alternatives anesthésiques locorégionales ou injectées. En cas d'usage impératif, rappel de préférer les bouteilles plutôt que le circuit mural en raison des fuites.

Intérêts: Plan d'action en 10 étapes destiné aux professionnels médicaux.

Faiblesses: Pas d'évaluation de l'impact des alternatives techniques.

Position de la SFAR:

<https://sfar.org/stop-aux-reseaux-de-protoxyde-dazote/>

<https://sfar.org/la-sfar-appelle-a-larret-definitif-de-lutilisation-des-reseaux-de-n-2o-en-arretant-leur-apvisionnement/>

<https://sfar.org/preconisations-concernant-linstallation-de-reseaux-de-protoxyde-dazote-n2o/>

<https://sfar.org/enquete-sur-le-protoxyde-dazote-et-lanesthesie-generale/>

[dernier lien] Résumé enquête auprès de praticiens en France

Intérêt : le protoxyde d'azote est déjà en perte de vitesse et son abandon ne représente pas un effort insurmontable.

[<https://ceres-sante.fr/larret-immediat-des-reseaux-de-protoxyde-dazote-dans-les-etablissements-de-soins-est-un-imperatif-ecologique-sanitaire-et-reglementaire/>] (Collectif Ecoresponsabilité en Santé, ou CERES, dont la SFAR est membre), Avril 2025.

Intérêt : Rappel de l'argumentaire écologique et médical point par point, et de l'objectif d'abandon du N₂O hospitalier fin 2025.

Recommandations de pratiques professionnelles de la SFAR - Réduction de l'impact environnemental de l'anesthésie générale - 2022,

[\[sfar.org/reduction-de-limpact-environnemental-de-lanesthesie-generale/&ved=2ahUKEwjho7_GxOuUAXWoTaQEHZmRDOsQFnoECB8QAO&usg=AOvVaw2eSjn_6T3kII3-LI5rGZjTl\]](https://sfar.org/reduction-de-limpact-environnemental-de-lanesthesie-generale/&ved=2ahUKEwjho7_GxOuUAXWoTaQEHZmRDOsQFnoECB8QAO&usg=AOvVaw2eSjn_6T3kII3-LI5rGZjTl)

Résumé: Conclusions assez claires des experts (accord fort) : usage du sévoflurane plutôt que desflurane ou isoflurane au titre du gaz halogène employé en anesthésie. Mettre fin à l'usage du N₂O pour l'anesthésie générale, ce qui implique de mettre fin à l'approvisionnement et fermer les circuits pour les pertes. En cas d'anesthésie inhalée, usage d'une bouteille plutôt qu'un système d'administration par circuits (fuite).

Intérêts: Position institutionnelle force des spécialistes français. Permet de contraster avec les paroles d'experts dans les revues académiques à la même époque.

Positions Air Liquide:

Intérêt : il ne s'agit pas de crier au loup ou au lobby; il s'agit bien plutôt de voir comment Air Liquide informé de la problématique carbone de la production de protoxyde (et des fuites associées, cf. rapport bureau veritas) s'est mis à communiquer sur le sujet récemment.

Rapport Bureau Veritas (Affaire 6004921) - Air Liquide Santé France - Détermination du projet de destruction du protoxyde d'azote rejeté lors de la production de protoxyde d'azote applicable à l'installation existante d l'usine de Frais Maris - Rapport 009/2011

<https://fr.healthcare.airliquide.com/reduire-empreinte-carbone-hopital#p13131>

<https://healthcare.airliquide.com/fr/dans-les-faits/decarboner-les-gaz-medicaux-lenjeu-du-protoxyde-d-azote-n2o>

<https://www.airliquide.com/fr/developpement-durable/avancer-pour-un-avenir-durable>

L'existence du protoxyde dans le champ politique, au Sénat (échantillon représentatif issu d'une recherche systématique sur le site institutionnel)

Intérêt : remettre en perspective historique; voir que les arguments sanitaires sont déjà discutés; resituer à sa juste place (très marginale) la question environnementale des gaz anesthésiants

https://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ150315106&idtable=q296967|q298476|q303524|q293736|q293131|q230227|q245146&_c=protoxyde+d%27azote+&rch=gs&de=20100101&au=20181231&dp=custom&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

https://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ141214019&idtable=q296967|q298476|q303524|q293736|q293131|q230227|q245146&_c=protoxyde+d%27azote+&rch=gs&de=20100101&au=20181231&dp=custom&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

<https://www.senat.fr/rap/r11-020/r11-02026.html>

https://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ980407705&idtable=q142162|q142640|q61758|q85086|q131530&_c=protoxyde+d%27azote+&rch=gs&de=19780402&au=20000529&dp=custom&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

<https://www.senat.fr/rap/r08-543/r08-54369.html>

https://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ98040239S&idtable=q142162|q142640|q61758|q85086|q131530&_c=protoxyde+d%27azote+&rch=gs&de=19780402&au=20000529&dp=custom&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

“Nitrous Oxide”, American Society of Anesthesiologists (ASA)

Résumé: Les médecins évoquent les dommages environnementaux au titre des “*potential concerns with N₂O*”.

Intérêt : mise en perspective de la préoccupation environnementale à propos du protoxyde d'azote (un item parmi tant d'autres) de la part des spécialistes américains - très faible - mais aussi de la “radicalité” de la position des spécialistes français en contraste avec leur homologues outre-atlantique.

RAPPORT D'EXPERTISE : Bilan d'Addictovigilance - Protoxyde d'Azote - Données 2020, Le Réseau Français d'Addictovigilance

<https://ansm.sante.fr/uploads/2021/11/16/20211116-rapport-anonymise-protoxyde-dazote-sans-anexe-donnees-2020.pdf>

Résumé: Rapport HAS concernant l'usage détourné du N₂O.

Intérêts: Histoire de la mise en visibilité des cas d'effets liés à la consommation détournée, avec rapports datés des cas, déclaration pharmacovigilance (p.28), apparition dans les médias (p.47-48) en relation avec accidentologie et judiciarisation.

"Lever une fois pour toute le paradoxe réglementaire qui entoure le protoxyde d'azote, lié à son statut de médicament utilisé par voie inhalée d'une part et d'additif alimentaire d'autre part"(p.63).

“Il faut arrêter les réseaux de proto”, 24 mars 2025 | Geneviève De Lacour

<https://achat-logistique.info/durable/il-faut-arreter-les-reseaux-de-proto/>

Résumé: Parution dans un journal internet destiné aux ingénieurs hospitaliers. Rappel des fuites de réseau : estimation des fuites de N₂O en France à 100 000 tCO₂e/an.

« "L'enjeu environnemental étant énorme, ne perdons de temps dans un débat [pour savoir] si on en a besoin", a observé Jean-Christophe Poirier, directeur général délégué d'Air Liquide Santé France »

Estimation de l'impact sur l'hôpital de Grenoble: "...a vu ses émissions liées au N₂O passer de 1500 tonnes eqCO₂ à 100 T eqCO₂, et les frais de maintenance et de consommation réduits de 30.000 euros."

“La société d'anesthésie durcit le ton sur l'arrêt d'approvisionnement en protoxyde d'azote”, 25 mars 2025, Géraldine Tribault

<https://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20250325-developpement-durable-la-societe-d-anesthesie-durcit-le>

Résumé: En mars 2025, un journal hospitalier général s'offusque que le protoxyde d'azote soit encore disponible dans 500 hôpitaux français, et il emploie l'argument de la pollution.

Limites: article probablement mal informé car l'image de bouteille donnée pour illustrer la fuite de circuit est précisément celle du système qui ne fuit pas.

(Papier de lobbyistes opposés à l'abandon du N₂O médical) European Industrial Gases Association. BEST PRACTICE AND SAFE USE OF MEDICINAL NITROUS OXIDE Doc 153/21 Revision of Doc 153/08 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL (www.eiga.eu/uploads/documents/DOC153.pdf)

Résumé: Non daté mais références jusqu'en 2020. Commence par une histoire mythique du N₂O: "le N₂O a été utilisé depuis 150 ans..."

Aucune mention du pouvoir réchauffant du N₂O et pas plus des fuites dans la compilation des risques / bénéfices du N₂O.

Buhre Wolfgang et al., 2019, « Response to comments on "The European Society of Anaesthesiology Task Force review on the place of nitrous oxide in current clinical practice" », *British Journal of Anaesthesia*, vol. 123, no 1, p. e20-e21.

Résumé : Réponse de la Task Force ESA aux critiques de Muret et al. et d'Imberger & McGain. Reconnaît la contribution du N₂O au réchauffement mais pointe l'incertitude méthodologique des estimations (données > 20 ans, extrapolations à grande échelle). Propose une classification GRADE B pour la contribution climatique, ce qui n'implique pas, selon les auteurs, l'indifférence mais la prudence.

Intérêts : Pièce importante du débat professionnel. La distinction entre *evidence quality* en recherche clinique et en sciences atmosphériques est précieuse : elle explicite pourquoi les données de Wang et al. (1976), pourtant solides, peinent à faire jurisprudence dans un champ médical habitué à l'essai randomisé contrôlé. Illustre la résistance d'un segment professionnel à la requalification environnementale du problème — résistance qui sera balayée par la crise dans le contexte français. Documente l'asymétrie temporelle : la science de l'atmosphère documente le risque depuis 1976 ; la clôture professionnelle n'interviendra qu'en 2022.

Faiblesses : La prudence épistémique affichée dissimule mal la défense d'une pratique. L'argument GRADE B peut se lire comme une stratégie de délégitimation de la critique environnementale plutôt que comme une posture scientifique neutre.

7. Initiatives d'abandon du N₂O au bloc opératoire

COLQUHOUN Douglas A, HOVORD David, RACHEL Robyn, YUAN Yuan, MENTZ Graciela B, KOPPERA Prabhat, DUBOVOY Timur Z, PICTON Paul et MASHOUR George A, 2025, « Environmental and patient safety outcomes of a health-system Green Anesthesia Initiative (GAIA): a retrospective observational cohort study », *The Lancet Planetary Health*, février 2025, vol. 9, n° 2, p. e124-e133.

Résumé: Les gaz anesthésiques inhalés sont des gaz à effet de serre. Le choix médical de modes d'anesthésie moins émetteurs de CO₂ pourrait constituer un levier de décarbonation. En 2022, les auteurs ont initié une démarche collective (The Green Anaesthesia Initiative, GAIA) visant à populariser des choix optimaux. Ce papier propose une évaluation comparative des émissions survenues lors de plus de 90 000 procédures durant la période d'une année avant et après cette démarche.

Résultats: Réduction de consommation du N₂O passant de 28.5 kg (SD 33.7) à 13.5 (SD 19.5) kg CO₂e par patient anesthésié.

Intérêts: Prise en compte des gaz de substitution au N₂O (iso/sevo/des-flurane). Méthodologie de calcul explicitée (pièces jointes).

Faiblesses: Seuls les gaz anesthésiques sont considérés, mais pas les changements de consommation de matériel induits par le changement dans le choix des gaz.

Ek Mats et Tjus Kre, 2012, « Destruction of Medical N₂O in Sweden » dans Guoxiang Liu (ed.), Greenhouse Gases - Capturing, Utilization and Reduction, s.l., InTech.

Pour les soins dentaires et l'accouchement, difficile de faire autrement qu'un circuit ouvert avec un dosage par le patient. On ne gère pas le débit + beaucoup de fuites de N₂O. Usage du N₂O car pratique d'utilisation, peu coûteux et disponible. Matériel de destruction avec un coût d'abattement à la tonne de carbone de l'ordre 80 €/teqCOE (mais le fonctionnement de la machine n'est pas clair).

Air Liquide HealthCare [Webinaire] Décarbonation & Gaz médicaux - Focus N₂O
(https://www.youtube.com/watch?v=falhhwP_j4k)

Résumé: Simulation du bilan carbone d'un hôpital de 500 lits. Les gaz utilisés sont : O₂ 99%, N₂O pur 0,3% ou MEOPA 0,05%, mais 82% bilan carbone portée par le N₂O (pur+MEOPA). Discussion des modalités d'usage traditionnel du N₂O, et de l'adaptation de l'anesthésie en utilisant moins le N₂O, et privilégiant les bouteilles (problèmes techniques spécifiques). Confirme que le débit de quelques bouteilles de 5L par an suffisent pour un hôpital.

Pas de discussion des reports du bilan carbone sur les techniques de remplacement.

Sémantique, pour Air Liquide: "démarche win-win", "prendre de la hauteur"

Exemples d'actions de décarbonation menées dans les hôpitaux français: mise en visibilité du protoxyde d'azote

https://www.facebook.com/aphmcom/photos/journéemondialeduclimat-alors-quelle-a-été-la-norme-pendant-de-nombreuses-années/5620275974693766/?_rdr

Résumé: Relate l'abandon du N₂O par les blocs opératoires des hôpitaux de Marseille. La consommation à La Timone était estimée à 10t N₂O /an. Justification: dangerosité pour patients + journée mondiale du climat en exergue ("*blue challenge*" car les tuyaux sont bleus)

Intérêt: contexte de revendication du changement.

Limites: appréciation quantitative approximative.

<https://www.anap.fr/s/bonnes-pratiques-orga-detailles/a06Jv00000j7CqXIAU/arrêt-de-lutilisation-du-protoxyde-dazote-mural>

Résumé: L'ANAP (Agence publique au service de la transformation) est une agence d'expertise accompagnant les structures dans les "chantiers de la performance"

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine. Accompagner la décarbonation des établissements de santé. 17 mars 2026 [www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/accompagner-la-decarbonation-des-etablissements-de-sante-0]

Résultats: Document dans le cadre de la feuille de route TESS Nouvelle-Aquitaine (Transformation Écologique du Système de Santé 2024-2028), avec objectifs.

En 2023, l'évaluation du bilan carbone des établissements de la Région Aquitaine était de 852 000 tCO₂e émises. Parmi les exemples d'action réalisées, la réduction des gaz anesthésiques par les hôpitaux de Niort et de Limoges ont permis une réduction de respectivement 185t et 444t CO₂e annuels. L'empreinte carbone totale de l'établissement de Niort est évaluée à 28000 t CO₂e à la même époque, soit environ 0,7% de réduction d'empreinte.

Intérêts: Le document permet d'illustrer l'empreinte et les actions de quelques établissements. L'action sur le protoxyde d'azote est prise en premier exemple.

Faiblesses: Les données indexées par secteurs et par établissements ne sont pas directement disponibles. La méthodologie de calcul n'est pas transparente.

BARDOULT Pierre, CADIC Elodie, BRICHORY Olivier, MARIE Véronique, ROUXEL Caroline, MILLET Christophe, DAUDIN Magalie, PEGUET Elodie et MASSART Nicolas, 2025, « Which carbon footprint for my ICU? Benchmark, hot spots and perspectives », *Annals of Intensive Care*, 2025, vol. 15, n° 1, p. 35.

Résumé: Evaluation (eco-audit) d'un service de soins intensifs de l'Hôpital de St Briec.

Intérêts: Prise en compte de tous les médicaments ou les produits achetés en quantité minimale par an. Prise en compte des transports de déchets.

Résultats: Empreinte carbone liée au N₂O: 0,2 kgCO₂e par patient et par jour, pour une dépense estimée à 61 kgCO₂e/patient/jour. Dans un service autre que le bloc opératoire, la consommation de protoxyde d'azote représente un poids marginal dans l'empreinte carbone, sous réserve d'une limite de la prise en compte du scope 2.

Faiblesses: Pas de définition des scopes. Prise en compte incomplète des matériaux: exemple prise en compte de certaines machines (intramuros: respirateurs) mais pas de la radiologie, ni de l'interdépendance avec les blocs opératoires très utilisateurs de N₂O.

BILAN Carbone AP/HP 2024 [www.aphp.fr/le-bilan-carbonec-lap-hp]

Intérêts : Remarquable faible proportion du poste déplacement (qui inclut les pros et les patients) comparé à ce que le Shift project avait trouvé. Bien que le Shift se situe au niveau national et qu'ici nous sommes dans une grande ville avec un réseau de transport en commun dense.

Les gaz médicaux (essentiellement anesthésistes) représentent entre 1 et 2 % du bilan carbone total. Ces proportions (gaz et déplacement) sont assez stables entre les exercices 2022, 2023, et 2024.

Mise en visibilité d'actions de retrait du protoxyde d'azote hospitalier

<https://www.ch-pau.fr/arret-protoxyde-azote-chpau/>

<https://ahh.chu-angers.fr/developpementdurable/environnement-fin-du-protoxyde-dazote-au-chu/>

<https://www.ch-clermont.fr/fin-du-protoxyde-dazote-et-du-desflurane-un-chc-plus-ecoresponsable/>

<https://france3-regions.franceinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/le-chu-de-toulouse-stoppe-l-alimentation-des-reseaux-de-protoxyde-d-azote-pour-reduire-son-empreinte-carbone-3322320.html>

<https://www.chu-media.info/article/le-chu-de-saint-etienne-dit-adieu-au-protoxyde-dazote/>

<https://fr.ap-hm.fr/actu/plus-green-la-vie-a-l-hopital-nord>

<https://www.revue-hospitaliere.fr/article/decarboner-lanesthesie-un-levier-concret-pour-un-bloc-operatoire-durable/>

<https://www.ch-macon.fr/actualites/fermeture-vanne-protoxyde-dazote/>

<https://www.larepubliquedespyrenees.fr/pyrenees-atlantiques/oloron-sainte-marie/oloron-l-hopital-cess-e-l-utilisation-du-protoxyde-d-azote-gaz-a-effet-de-serre-pour-reduire-son-empreinte-carbone-25093671.php>

<https://groupesaintgaten.com/arret-de-lutilisation-du-protoxyde-dazote-et-du-desflurane-au-sein-des-blocs-operatoires-des-cliniques-courlancy/>

<https://www.facebook.com/aphmcom/posts/Plus-green-la-vie-à-lHopital-Nord-après-le-protoxyde-dazote-dans-les-hôpitaux-/5723466134374749/>

<https://www.c2ds.eu/halte-aux-gaz-polluants/>

<https://emploi.fhf.fr/actualites/articles/appel-larret-immediat-de-lapprovisionnement-des-reseaux-de-protoxyde-dazote-N2O-dans-les>

Résumé global: multiples exemples de sites internet d'hôpitaux mettant en exergue ce retrait sous forme d'une action sur le bilan carbone.

Intérêt: mise en évidence de la démarche promotionnelle de cette action.

Faiblesses: méthodes jamais explicitées, chiffres peu/pas disponibles. Difficile de croiser avec les autres actions locales de décarbonation.

Lallemant Florence et Martin Charlotte, 2024, « L'hôpital du futur : quand le développement durable rencontre "one health" et la santé planétaire pour des soins de santé durables », *Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine*, 2024.

Résumé : Articulation des cadres One Health, santé planétaire et RSE hospitalière. Rappel de l'empreinte du secteur (8 % des émissions nationales). Plaidoyer pour un rôle « pivot » des anesthésistes-réanimateurs dans la transformation écologique, justifié par leur position transversale dans l'établissement.

Intérêts : Illustre comment le discours de décarbonation est intégré par les praticiens eux-mêmes et retourné en ressource de légitimation professionnelle. L'auto-attribution d'un rôle central aux anesthésistes-réanimateurs est analytiquement parlante : elle adosse une valorisation de spécialité à un impératif écologique. Le cadre « co-bénéfices » — la mesure est simultanément bonne pour le patient, le soignant et la planète — réduit les résistances et maximise la communicabilité (Hyatt & Berente).

8. Concepts analytiques de sciences sociales potentiellement mobilisables dans l'analyse

8.1 Sociologie des problèmes publics

GUSFIELD Joseph R. (trad. CÉFAÏ Daniel), 2009, *La culture des problèmes publics: l'alcool au volant la production d'un ordre symbolique*, Paris, Economica (coll. « Études sociologiques »).

Résumé : Ouvrage classique des sciences sociales. À partir de l'alcool au volant, Gusfield montre que les problèmes publics sont des constructions dont la mise en forme dépend d'acteurs qui en revendiquent la propriété (ownership), et dont le traitement produit un ordre symbolique plus qu'une réduction effective du phénomène. L'action publique est performative : elle dit qui « nous » voulons être.

Intérêts : Référence pivot, à deux titres. (1) La question « qui possède le problème N₂O ? » (anesthésistes, autorités sanitaires, ingénieurs, associations environnementales médicales) structure suggère de cartographier l'espace des positions (2) Surtout, l'ordre symbolique offre un cadre où la disproportion n'est pas une anomalie mais le ressort même de la mesure : retirer le gaz produit l'hôpital « responsable » indépendamment de l'effet sur les émissions. Comme chez Meyer & Rowan et Wang (cf. infra), le symbolique chez Gusfield n'implique aucune mauvaise foi : il échappe largement à l'intentionnalité. La « décarbonation cosmétique » (ou symbolique si le prédicat est mal choisi) n'implique pas de tomber dans le greenwashing.

CÉFAÏ Daniel, 1996, « La construction des problèmes publics. Définitions de situations dans des arènes publiques », *Réseaux*, 1996, vol. 14, n° 75, p. 43-66.

Résumé : Dans la tradition pragmatiste (Dewey, Blumer), les problèmes publics résultent d'un travail collectif de définition de situations (définie comme l'identification nécessaire pour stabiliser une configuration sociale i. d'acteurs, ii. de logique d'acteurs et iii. d'instruments d'actions) dans des arènes concurrentes ; un problème émerge quand des acteurs convertissent une situation technique en enjeu de délibération.

Intérêts : le N₂O, enjeu technique connu depuis 1976, devient problème public vers 2020. La configuration rare à analyser est la coexistence de deux arènes — santé publique (toxicomanie) et environnement (climat) — dont l'une vient amplifier l'autre. C'est la trame qui rend pertinent les actions et en facilite l'exécution. (NB: la trame de pertinence vient de l'auteur).

Limites : L'auteur dit comment un problème se construit, non pourquoi la réponse est disproportionnée (c'est Meyer & Rowan / Wang qui font ce travail dans notre corpus).

CHATEAURAYNAUD Francis et TORNÉY Didier, 1999, Les sombres précurseurs: une sociologie pragmatique de l'alerte et du risque, Paris, Ecole des hautes études en sciences sociales (coll. « Recherches d'histoire et de sciences sociales = Studies in history and the social sciences »), 476 p. (introduction et deux premiers chapitres)

Résumé : Sociologie des alertes : comment des signaux de danger scientifiquement établis tardent à se constituer en problèmes publics. Analyse du décalage entre connaissance du risque et mobilisation. Étude des résistances à la reconnaissance institutionnelle d'un risque.

Intérêts : L'histoire du N₂O se comprend bien à partir de cette sociologie : pouvoir réchauffant documenté dès 1976 (Wang et al.), enjeu hospitalier identifié de longue date, mais mise en politique seulement après 2020. La question « qui a joué le précurseur ? » est directement opératoire. Et sous quelles conditions et à propos de quoi (enjeux environnementaux ou sanitaires) s'est-il fait entendre ?

SCHNEIDER Anne et INGRAM Helen, 2017, « Framing the target in policy formulation: the importance of social constructions » dans Michael Howlett et Ishani Mukherjee (eds.), Handbook of Policy Formulation, s.l., Edward Elgar Publishing.

Résumé : Les autrices articulent la construction sociale des populations-cibles (images valorisantes/dévalorisantes) et leur pouvoir politique pour expliquer la distribution des bénéfices et des charges. Quatre quadrants : advantaged, contenders, dependents, deviants. Les groupes faiblement dotés et négativement construits (« deviants ») offrent un capital politique à bas coût : les sanctionner paraît « juste » et sans risque électoral.

Intérêts : Outil central pour analyser comment le N₂O est devenu un problème public actionnable. La construction des usagers récréatifs (jeunes, « toxicomanes ») en deviants — opérée par les campagnes de prévention, la loi de 2021 et le projet RIPOST — fournit la « trame de pertinence » sur laquelle se greffe l'agenda de décarbonation. Le cadre éclaire aussi la dimension messages de la politique : retirer le gaz signale autant qu'il agit.

Limites : « target population » vise des groupes sociaux, non un objet technique. L'appliquer au gaz lui-même est un déplacement (recevable dans une approche STS).

GUBER Deborah Lynn et BOSSO Christopher J., 2013, « Issue Framing, Agenda Setting, and Environmental Discourse » dans Michael E. Kraft et Sheldon Kamieniecki (eds.), The Oxford Handbook of U.S. Environmental Policy, 1^{re} éd., s.l., Oxford University Press, p. 437-460.

Résumé : Synthèse conceptuelle reliant cadrage et mise à l'agenda.

Intérêts : Distinction intéressante entre condition (avec laquelle on vit) et problème (perçu comme imputable à une action humaine et justiciable d'une intervention). La distinction condition/problème est directement opératoire : les émissions de N₂O médical sont restées une condition pendant des décennies avant d'être converties en problème par le cadrage. La causal story de Stone — imputer un dommage climatique à un objet contrôlable et le doter d'un remède — décrit le mécanisme par lequel

une source marginale devient saillante. Schattschneider (« the definition of alternatives is the supreme instrument of power ») fonde l'idée que cadrer revient déjà à choisir la solution. Complète bien avec la sociologie de l'alerte (Chateauraynaud).

8.2. Courants, fenêtres d'opportunité, temporalité, agenda

KINGDON John W., 1984, *Agendas, alternatives, and public policies*, New York, HarperCollins. (introduction et conclusion)

Résumé : Modèle des trois courants (problèmes, solutions, politique) dont la convergence en une fenêtre d'opportunité fait émerger une politique ; rôle clé des “entrepreneurs de politique”.

Intérêts : L'ancre théorique de la plupart des articles consultés. Les entrepreneurs dans notre cas sont identifiables (SFAR en France, NHS Lothian Nitrous Oxide Project au Royaume-Uni).

Limites : Le modèle naturalise l'émergence sans interroger les intérêts qui structurent chaque courant — d'où la nécessité de le compléter par Gusfield/Lascoumes (qui rouvrent la question du qui et du par quels instruments).

HILGARTNER Stephen et BOSK Charles L., 1988, « The Rise and Fall of Social Problems: A Public Arenas Model », *American Journal of Sociology*, juillet 1988, vol. 94, n° 1, p. 53-78.

Résumé : Les problèmes sociaux se disputent une attention publique à capacité limitée ; un problème perce quand des conditions structurelles le favorisent — dramatisation, compatibilité avec les intérêts des acteurs dominants, disponibilité technique de la réponse.

Intérêts : Rend intelligible pourquoi 2020-2022 est le moment de bascule : dramatisation (épidémie de mésusage), compatibilité d'intérêts (anesthésistes, ingénieurs, gestionnaires), et surtout disponibilité technique. Le critère « réponse disponible » recoupe le policy stream de Kingdon et justifie notre thèse de l'attractivité de la mesure.

Limites : rend compte de la montée, pas de la nature symbolique de ce qui monte.

ZAHARIADIS Nikolaos, 2025, « Setting the agenda on agenda setting: definitions, concepts, and controversies » dans Nikolaos Zahariadis et Kristin Taylor (eds.), *Handbook of Public Policy Agenda Setting*, s.l., Edward Elgar Publishing, p. 1-21.

Résumé : Introduction-synthèse du champ de recherche en action publique. Propose une définition des « quatre P » — power, perception, potency, proximity — et passe en revue Cobb & Elder (agenda-building, expansion du conflit), Kingdon (courants multiples) et Baumgartner & Jones (équilibre ponctué). Définit l'agenda comme une liste contextuelle de priorités gouvernementales actionnables.

Intérêts : Référence de cadrage idéale pour ouvrir la section sur la mise à l'agenda. Deux points sont directement mobilisables. (1) L'actionnabilité : seuls montent à l'agenda les items que les décideurs croient pouvoir traiter. (2) Zahariadis nomme explicitement les “items symboliques” ces sujets mis à l'agenda non pour leur effet réel, mais pour ce qu'ils signalent. L'auteur identifie deux motifs :

amadouer ou contenter les soutiens, c'est-à-dire de montrer "qu'on fait quelque chose" ; détourner l'attention, c'est à-dire mettre en avant un sujet précisément pour ne pas avoir à traiter ce qui compte : l'item masque l'inaction ailleurs.

PRALLE Sarah B., 2009, « Agenda-setting and climate change », *Environmental Politics*, septembre 2009, vol. 18, n° 5, p. 781-799.

Résumé : Application du modèle de Kingdon (problèmes, politiques, politics ; fenêtres d'opportunité ; entrepreneurs ; focusing events ; indicateurs ; feedback) au maintien du climat à l'agenda. Insiste sur la nécessité d'attacher une solution disponible à un problème pour qu'il accède à l'agenda décisionnel.

Intérêts : Pièce pour le mécanisme agenda-setting de notre cas d'études. L'épidémie d'usage détournée fonctionne comme focusing event ; la SFAR et les anesthésistes (militant « N₂O free » depuis 2019) tiennent prête la solution dans le policy stream ; l'obligation de reporting carbone et l'impératif de décarbonation forment le politics stream. L'ouverture de la fenêtre par la crise sanitaire autorise le couplage des trois courants — d'où une réception sans commune mesure avec l'impact réel.

Limites : La transposition à une micro-mesure intra-hospitalière demande de la prudence.

PRALLE Sarah B., 2006, « Timing and sequence in agenda-setting and policy change: a comparative study of lawn care pesticide politics in Canada and the US », *Journal of European Public Policy*, septembre 2006, vol. 13, n° 7, p. 987-1005.

Résumé : Étude comparée traitant le temps comme variable explicative : venue shopping, focusing events, mobilisation relative des coalitions adverses, dépendance au sentier (« getting there first »). Même enjeu (usage « cosmétique » des pesticides de pelouse), trajectoires opposées Canada/États-Unis selon le calendrier des mobilisations.

Intérêts : Double. (1) Résonance lexicale frappante : l'usage « cosmétique » y désigne, comme la « décarbonation cosmétique » dont nous essayons de défendre la thèse à propos de la fin du protoxyde d'azote comme mesure de décarbonation, le non-essentiel, l'inanité de l'action à l'aune des enjeux. (2) Outils de timing/séquence et de mobilisation relative : la séquence déclin clinique du N₂O (années 2000) → épidémie 2019 → cadrage décarbonation, et l'asymétrie de mobilisation entre anesthésistes organisés et positionnement d'Air Liquide. Le venue shopping éclaire le lieu de décision (sociétés savantes, feuilles de route ARS, administrations). Cela permet de bien distinguer la décision d'une tendance préexistante qui la porte.

Marchildon Gregory P., 2023, « Policy Agenda Setting in Public Health Dentistry: Implementing North America's First Universal School-Based Dental Program in Saskatchewan », *Canadian Journal of Health History*, vol. 40, no 1, p. 197-222.

Résumé : Histoire longue (1944-1987) de la mise en place puis du démantèlement d'un programme dentaire universel au Canada. Application rigoureuse du modèle de Kingdon à une politique bloquée trente ans par l'opposition de la profession dentaire, avant que la convergence des trois courants (de la théorie) permette enfin sa mise en œuvre en 1974 — et son démantèlement en 1987 sous pression conjointe de la profession organisée et d'un gouvernement pro-marché.

Intérêts : Double intérêt analogique. L'application de Kingdon à un contexte de santé institutionnelle est plus directement transposable que ses applications habituelles aux politiques nationales. La note sur l'impermanence du changement — un programme démontré efficace supprimé rapidement quand le rapport de force change — mérite attention pour anticiper la fragilité de l'abandon du N₂O si le contexte institutionnel évoluait (intérêts industriels, crise d'approvisionnement en alternatives, rotation des directions hospitalières). Par symétrie inversée avec notre cas : ici les anesthésistes sont les

entrepreneurs pro-changement, non les résistants — ce qui les rend potentiellement aussi efficaces pour défaire la norme qu'ils ont construite.

Faiblesses : Contexte très éloigné (Canada, accès aux soins dentaires, années 1940-1980).

8.3 Légitimité symbolique, mythe et découplage

MEYER John W. et ROWAN Brian, 1977, « Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony », *American Journal of Sociology*, septembre 1977, vol. 83, n° 2, p. 340-363.

Résumé : Texte fondateur du néo-institutionnalisme. Les organisations incorporent cérémonieusement des « mythes rationalisés » (pratiques et structures institutionnalisées) pour gagner en légitimité, indépendamment de leur efficacité (le « mythe » n'est pas péjoratif, c'est la règle institutionnelle à entendre dans un sens proche de celui de Durkheim). Concept clé de découplage : la structure formelle est désolidarisée des activités réelles, entretenue par une « logique de confiance et de bonne foi ».

Intérêts : Le registre de la « décarbonation » et l'obligation BEGES constituent un mythe rationalisé que l'hôpital adopte à bon gré dans le cadre du retrait du N₂O afin d'en tirer une légitimité, quelle que soit sa portée marginale. Le découplage nomme précisément l'écart documenté entre poids symbolique et impact réel.

WANG Alex L., 2018, « Symbolic Legitimacy and Chinese Environmental Reform », *Environmental Law*, vol. 48, no 4, p. 699-760.

Résumé : Développe la légitimation symbolique : le processus de réforme lui-même signale performance et légitimité, indépendamment des résultats. Il a cette phrase caractéristique : « les inputs deviennent des outputs ». Hiérarchie d'outils symboliques (législation, application, réforme institutionnelle, résultats) ; l'incertitude (complexité, asymétrie et contrôle de l'information) découple le symbolique du fonctionnel. Prolonge explicitement Meyer & Rowan, Edelman et Feldman & March.

Intérêts : Le retrait du N₂O est un symbolic outcome : un résultat quantifiable et communicable (souvent communiqué non pas en pourcentage du total, mais en nombre d'allers-retours ou en kilomètres parcourus par véhicule thermique) qui signale un engagement environnemental d'ensemble, alors que les postes dominants (scope 3, bâtiments, transports) restent non entamés. L'idée que des résultats dans un domaine signalent une compétence plus large décrit exactement l'effet de halo recherché. Le rôle de l'incertitude (méthodologies BEGES incomplètes sur la base ADEME, opacité des chiffres) peut éclairer pourquoi le symbolique prospère ici.

Limites : porte sur la légitimité d'un État autoritaire (Chine) ; les enjeux diffèrent d'un hôpital français ou d'un industriel (Air Liquide). La transposition est heuristique et doit être explicitée comme telle.

HYATT David G et BERENTE Nicholas, 2017, « Substantive or Symbolic Environmental Strategies? Effects of External and Internal Normative Stakeholder Pressures », *Business Strategy and the Environment*, décembre 2017, vol. 26, n° 8, p. 1212-1234.

Résumé : Test du lien entre l'origine d'une pression à l'endroit d'une organisation et stratégie mise en œuvre. Résultat : les pressions internes (managers, employés) poussent aux stratégies substantielles ; les pressions externes (ONG, médias, associations, normes du champ) poussent aux stratégies symboliques (gestion d'image, adoption cérémonielle, découplage). Repose sur Meyer & Rowan et la littérature greenwashing.

Intérêts : Fournit une dichotomie substantiel/symbolique opérationnelle et un modèle de pressions. Lecture féconde : la pression externe (reporting réglementaire, médias, norme « décarbonation ») oriente vers le symbolique ; la conviction clinique interne des anesthésistes (arrêt pour raisons médicales, carence B12) relève du substantiel. La mesure serait ainsi substantielle au plan clinico-professionnel et symbolique au plan organisationnel-communicationnel — distinction analytique précieuse. La problématique environnementale fruit de pression externe ressort alors du symbolique...

Limites : contexte firmes. Le contraste substantiel/symbolique est peut-être trop net pour le N₂O, à la fois réel (le gaz est retiré) et symbolique (par son poids communicationnel).

8.4. Instruments et gouvernement par la quantification

CHIAPELLO Ève et GILBERT Patrick, 2013, *Sociologie des outils de gestion: introduction à l'analyse sociale de l'instrumentation de gestion*, Paris, la Découverte (coll. « Grands repères »). (introduction et première partie)

LASCOUMES Pierre et LE GALÈS Patrick (eds.), 2004, *Gouverner par les instruments*, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques (coll. « Gouvernances »), 370 p. (introduction)

Résumé : Les instruments d'action publique ne sont pas neutres : ils portent une théorie du changement, structurent ce qui est visible et actionnable, et redistribuent les rapports de force.

Intérêts : Le Bilan des émissions de gaz à effet de serre et les règles d'équivalence CO₂ rend le N₂O calculable et communicable en tCO₂e. Pourtant le guide sectoriel ADEME mentionne à peine le N₂O (au profit du desflurane), mais les bilans hospitaliers en font le premier exemple d'action. En outre, nombre de communications y compris académiques mettent en comparaison un acte opératoire avec une certaine quantité d'aller-retour ou de kilomètres voitures. Cette commensurabilité est souvent promue par les spécialistes “anti-protoxyde”, sans mentionner les raisons qui ont conduit à son adoption (pharmacocinétique intéressante dans les actes de soin, économique, etc.)

Conclusion

Nous pensons que la bibliographie documente correctement une grande partie de la mise en problématique de l'usage médical du N₂O. L'exercice scolaire est difficile car l'un de nous mobilise à bon gré mais peut-être inconsciemment un matériel empirique embarqué dans son corps ("archives incorporées" au sens de Loirand) par son activité professionnelle en milieu hospitalier, et particulièrement par sa fréquentation de ces problématiques.

La bibliographie constituée confirme et affine le diagnostic central de ce travail. La chronologie se précise d'abord : l'étude ANSES (2020) et les données des centres antipoison documentent une épidémie de mésusage via deux réseaux de surveillance distincts et concordants, constituant le *focusing event* (Kingdon) à partir de 2019. Ce n'est pas la prise de conscience climatique qui a mis le N₂O à l'agenda hospitalier — c'est la crise sanitaire qui a fourni la trame de pertinence sur laquelle se sont greffés des arguments environnementaux déjà disponibles mais jusque-là peu audibles. Hopkins (2005) puis Buhre et al. (2019) défendaient encore le gaz avec une précision clinique que Muret et al. (2019) contestaient, minoritairement, depuis les colonnes du même journal. L'épidémie a renversé les termes du débat, au moins dans le champ français, en quelques saisons, sans que les données physico-chimiques sur le pouvoir réchauffant du N₂O aient fondamentalement changé.

Deux chantiers empiriques restent ouverts. Il faudrait documenter les cas de myélopathie aiguë post-opératoire liés à une carence en vitamine B12 survenus dans la décennie 2010 — plusieurs condamnations pénales pour défaut de vigilance ont silencieusement fragilisé la position du N₂O en anesthésie bien avant l'épidémie de mésusage. Ce récit souterrain est peut-être une condition manquante sans laquelle la bascule de 2019-2022 reste incomplètement expliquée.

Deuxièmement, le salut de décarbonation promis dans l'abandon du protoxyde d'azote est largement fondé sur l'exemple du NHS cité dans Tennison et al. (2021). La figure 2 montre une décarbonation du NHS imputable à l'abandon des gaz anesthésiants. Toutefois, celle-ci intervient plus de deux décennies *avant* que les mesures de retrait des gaz anesthésiants soient préconisées. Ceci suggère que d'autres causes de recul d'usage étaient déjà à l'œuvre. Une piste est à explorer : le NHS est la structure publique britannique de santé. Il faudrait alors croiser la décarbonation du secteur public avec la montée du secteur privé, vers lequel sont justement transférées une fraction des activités chirurgicales requérant des gaz anesthésiques. Il serait utile de remonter aux volumes de vente de gaz médicaux à l'échelle de l'Angleterre, et non du seul NHS, en interrogeant les fournisseurs (information non trouvée).

Quoi qu'il en soit, en Angleterre comme en France, les mesures de décarbonation par abandon de gaz anesthésiant seraient donc moins l'objet d'une politique volontariste que l'usage politique d'une décroissance fortuite dans le cas anglais ou symboliquement rentable dans le cas français. Nous avons en outre suggéré que l'écart entre le registre symbolique des mesures et leur efficacité vis-à-vis des enjeux bénéficiait de la forte politisation du gaz dans un contexte de crise sanitaire. A la consultation des documents promotionnels des hôpitaux ayant abandonné le N₂O (analyse qu'il s'agirait de

systématiser) nous pouvons affirmer que ces actions occupent une place excessive au regard de leur impact sur le projet global de décarbonation.

Les gaz médicaux seraient donc un levier facile à activer. La Feuille de route PESS (2023) illustre une architecture d'action publique qui favorise structurellement les mesures symboliques : le N₂O — 1 % des émissions du secteur — bénéficie d'un objectif daté, vérifiable et communicable à horizon 2025, là où les médicaments et les achats n'obtiennent que des engagements méthodologiques de reporting. Ce n'est pas la mauvaise foi des rédacteurs qui produit cet effet mais plutôt la logique instruments de gouvernement par objectifs (Lascoumes & Le Galès) qui favorise ce que Zahariadis appelle l'item symbolique : mettre à l'agenda ce que les décideurs croient pouvoir traiter.

L'essentiel de l'article de Marchildon (2023) montre que même un programme efficace et démontré peut être démantelé rapidement quand le rapport de force institutionnel change. Si l'abandon du N₂O a bénéficié d'un alignement exceptionnel d'intérêts hétérogènes, cet alignement n'est pas permanent. La résilience de la mesure dépendra de sa capacité à s'institutionnaliser au sens fort. Dans notre cas, au contraire, l'alignement est peut-être trop important et génère dans une sorte de frénésie des acteurs l'inflation des effets relatifs de la mesure. En outre, qu'un compromis pourtant si facialement évident pour l'ensemble des acteurs, y compris industriels, prenne un temps si considérable pour être opérationnaliser (arrêt des réseaux, arrêt des prises murales) n'est pas un bon signe pour tout le reste. Car, rappelons-le, à l'aune des chiffres en jeu, après l'abandon du protoxyde d'azote, tout restera encore à faire.

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
Master en Sciences Humaines et Sociales
Mention Sociologie

Secrétariat Master Sociologie

Florence Delteil, bureau A707 - 54, bd Raspail 75006 Paris

☎ 01 53 10 53 81- e-mail : master.sociologie@ehess.fr

ATTESTATION DE VALIDATION DE SEMINAIRE OU UE LANGUE 2025-2026

Je soussigné, Antonin Pottier, maître de conférences de l'EHESS,

Certifie que M. Hanine Ilyas

Etudiant inscrit(e) dans notre formation en Master 1 ☐, Master 2 ☒

a suivi mon séminaire avec assiduité durant le semestre 1 ☐, semestre 2 ☒

Intitulé du séminaire	Crédits	Note
Carbone et sciences sociales	6 ECTS	17

Celui-ci doit être identique à l'intitulé général figurant dans le *Programme des enseignements et séminaires* de l'EHESS ou dans la brochure de la Formation Master (édition 2025-2026).

Type et intitulé du travail effectué pour la validation : Bibliographie commentée sur
« Décarbonation de la santé : la suppression du protoxyde d'azote en blocs opératoires »

Evaluation de l'enseignant
Appréciations Très bon travail, fouillé et précis. Vous parvenez même à esquisser une thèse, en donnant à la fois des matériaux empiriques et des références théoriques. Vous auriez pu faire un effort supplémentaire pour mieux organiser la présentation du matériau récolté. Attention enfin aux normes bibliographiques pour les matériaux non publiés.

Fait à Paris, le...19 juin 2026.

Signature de l'enseignant

